

ANÁLISIS DE ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Proyecto: Sistema de Gestión Integral "FabroGym" Entrevistado: Maestro Jorge (Dueño) Fecha: Junio 2026

1. Importancia de la Sesión de Elicitación

Esta entrevista constituye un pilar crítico dentro de la fase de Ingeniería de Requerimientos para el éxito del desarrollo del sistema de software de **FabroGym**, debido a las siguientes razones:

- **Alineación con el Modelo de Negocio:** Permite comprender a profundidad la ventaja competitiva esencial del gimnasio (el servicio personalizado, atento y de alta calidad técnica) para asegurar que el software potencie dicha propuesta de valor en lugar de burocratizar o entorpecer la interacción con el cliente.
- **Mitigación de Pérdidas Económicas:** Expone directamente las fugas latentes de capital causadas por un control manual e ineficiente en el inventario de suplementos/bebidas y en el seguimiento de vencimiento de las membresías, justificando el retorno de inversión del sistema.
- **Soporte a la Expansión de la Infraestructura:** El gimnasio se encuentra en una fase activa de remodelación física (implementación de una zona formal de bar/suplementos y la contratación de nuevo personal administrativo). El software debe diseñarse de forma escalable para soportar nativamente esta nueva estructura de roles y operaciones.
- **Automatización Operativa:** Identifica con precisión las tareas repetitivas que actualmente consumen horas de la jornada laboral del dueño (cobros, cuadros a mano, revisión visual), con el fin de delegarlas al sistema para que este pueda concentrarse en el crecimiento estratégico y de marketing del negocio.

2. Puntos Clave y de Mayor Interés (Hallazgos Críticos)

Tras analizar detenidamente las declaraciones provistas por el maestro Jorge, se extraen los siguientes puntos clave de alto interés para el modelado y la arquitectura de la aplicación:

- **El Factor Humano y la Separación de Roles:** Se constata que los entrenadores deben enfocarse de forma exclusiva en el área de entrenamiento técnico. El sistema será operado principalmente por una nueva persona enfocada en administración y caja, lo que exige interfaces claramente diferenciadas.
- **Fugas Críticas en Membresías:** El control actual mediante tarjetas físicas impresas y notas en cuadernos provoca que múltiples clientes utilicen las instalaciones entre 2 y 3 días de gracia involuntaria posterior a su fecha de vencimiento real sin realizar el pago correspondiente.
- **Incertidumbre en Bodega e Inventario (El "Trévere"):** A pesar de contar con cámaras de seguridad, el dueño manifiesta una alta incertidumbre y desorden en el stock físico de bebidas y suplementos. Es indispensable un módulo estricto de inventario automatizado que cruce las ventas directas con las existencias reales.
- **Visión de Escalabilidad Comercial:** El sistema debe contar con la robustez necesaria para soportar un volumen incrementado de facturación de productos en el nuevo bar establecido a corto plazo.
- **Innovación e Integración de Inteligencia Artificial:** El entrevistado destaca un gran entusiasmo hacia la incorporación de IA productiva. Visualiza dos casos de uso críticos: alertas/recordatorios inteligentes de

gestión y un asistente inteligente de contingencia que asista a los clientes con sus rutinas y dudas técnicas si el instructor titular llega a ausentarse.

3. Cuestionario: Preguntas y Resúmenes de Respuestas

A continuación se consolidan formalmente las preguntas formuladas por el entrevistador junto con un resumen sustancial de las respuestas emitidas por el dueño del gimnasio, identificando el núcleo de cada interacción:

Pregunta 1: ¿Cuál es la historia del gimnasio, qué influyó y cómo surgió la idea del negocio?

Resumen de Respuesta: El maestro Jorge comenzó a entrenar a los 13 años y notó la falta de enseñanza en los gimnasios de la época. Inicialmente compró máquinas en su casa para uso personal y por hobby de ayudar a otros; ante la alta demanda y el ofrecimiento de mensualidades de conocidos, expandió el espacio, reinvertió sus ganancias y formalizó el negocio de forma orgánica.

Pregunta 2: Con su experiencia a lo largo de los años, ¿cuáles considera que han sido los puntos clave para mantener el gimnasio en funcionamiento?

Resumen de Respuesta: El servicio y el trato al cliente representan el factor determinante. Destaca que la competencia suele descuidar o lesionar a los usuarios, mientras que la atención dedicada y constante genera la fidelización absoluta de sus clientes.

Pregunta 3: ¿Cómo describiría la personalidad de la administración de su negocio y cómo asegura que funcione según los estándares laborales actuales?

Resumen de Respuesta: La administración se basa firmemente en el estudio, la demostración técnica del conocimiento y los resultados físicos visibles (pérdida de peso o ganancia muscular). El éxito operativo prescinde de publicidad digital y se sustenta completamente en la recomendación de "boca en boca" de clientes satisfechos.

Pregunta 4: En comparación con los estándares de gimnasios circundantes (como Fulgoso o Evolution), ¿cómo diferencia su trato y métodos frente a la competencia?

Resumen de Respuesta: Se diferencia principalmente a través de una tarifa competitiva (precio adecuado) y una atención equitativa y sin distinción de género, ayudando de forma proactiva a cualquier usuario que requiera asistencia técnica dentro de la sala de musculación.

Pregunta 5: ¿Qué valora de su equipo de trabajo actual y en qué áreas siente que necesita mayor apoyo de su parte?

Resumen de Respuesta: Los instructores actuales están altamente capacitados y atienden de forma correcta, requiriendo únicamente supervisión ocasional para evitar distracciones con dispositivos móviles. No obstante, la administración muestra deficiencias en control de bodega y registro, razón por la cual está por contratar un administrador y busca implementar la aplicación de software.

Pregunta 6: En la gestión diaria de ingresos y ventas de productos, ¿cuáles son los momentos donde siente que el trabajo se vuelve más difícil de lo normal?

Resumen de Respuesta: El control se torna complejo en las horas pico de alta afluencia de clientes. Monitorear de forma manual la venta de bebidas abre ventanas a pérdidas físicas o descuidos, haciendo indispensable el apoyo del software y de personal dedicado.

Pregunta 7: Cuando no contaba con cámaras de seguridad dentro del establecimiento, ¿cómo mantenía dicho control?

Resumen de Respuesta: El control dependía estrictamente de la atención y vigilancia visual de los entrenadores; con la integración de cámaras mejoró la situación, aunque persisten leves descuidos marginales donde se pasan por alto registros de productos de stock.

Pregunta 8: ¿Cómo ha sido su experiencia manejando el inventario de productos y qué situaciones le han generado mayor incertidumbre en el almacenamiento en bodega?

Resumen de Respuesta: Manifiesta un éxito comercial en crecimiento constante, pero con una deficiencia crítica y desorden ("trévere") en el inventario. Las cifras de ventas no cuadran plenamente con las existencias de bodega, siendo este descontrol el motivo principal para adquirir una solución informática.

Pregunta 9: ¿De qué forma mide actualmente la satisfacción de los clientes e identifica si se encuentran conformes o no con el servicio?

Resumen de Respuesta: Se basa en una política de total confianza y apertura para que los clientes expresen críticas sinceras de manera directa. Adicionalmente, evalúa el ambiente mediante la música y la energía de la sala, respaldado por los comentarios positivos recurrentes.

Pregunta 10: Si pudiera recuperar tres horas de su jornada dedicadas a tareas operativas, ¿en qué actividades estratégicas las invertiría?

Resumen de Respuesta: Dedicaría enteramente ese tiempo a estructurar promociones de suplementación comercial y a potenciar la presencia activa del gimnasio en redes sociales para impulsar los servicios del negocio.

Pregunta 11: Fuera del inventario, ¿qué otros problemas ha afrontado en el ámbito administrativo y cómo ha intentado resolverlos?

Resumen de Respuesta: El olvido constante en las fechas de cobro de membresías mensuales debido al uso de notas manuales. Intentó solucionarlo mediante tarjetas físicas de vencimiento, pero al no contar con un sistema automatizado, persisten pérdidas de 2 a 3 días por cliente atrasado.

Pregunta 12: ¿Cómo visualiza la operación de su gimnasio en los próximos dos años para lograr mayor tranquilidad en la gestión?

Resumen de Respuesta: Visualiza una operación consolidada y en pleno éxito, caracterizada por una separación estricta de funciones: un bar comercial formalizado, los instructores dedicados exclusivamente a la sala de entrenamiento y un cajero administrativo gestionando las ventas y cobros eficientemente.

Pregunta 13: Si tuviese la capacidad de desarrollar un sistema o aplicación a medida, ¿cuáles serían los puntos fuertes e indispensables que debería abarcar?

Resumen de Respuesta: Debe integrar obligatoriamente: registro de clientes y mensualidades, control automatizado de inventarios de bebidas y suplementos, cálculo del flujo de caja diario recaudado, creación de perfiles y facturación individualizada por cada empleado administrativo.

Pregunta 14: ¿Cuál es su perspectiva respecto a ajustar el sistema a las modalidades actuales sobre el uso de Inteligencias Artificiales dentro de la aplicación?

Resumen de Respuesta: Considera que representaría una ventaja competitiva de vanguardia. Plantea como requerimiento de alto valor que la IA emita recordatorios y ofrezca soporte automatizado de rutinas y resolución de dudas técnicas para los usuarios cuando el entrenador de turno no asista.

4. Guion Formal de la Entrevista (Transcripción Organizada)

Contexto Institucional: Sesión formal de elicitación de requerimientos llevada a cabo mediante entrevista semiestructurada entre el equipo de ingeniería de software y el Maestro Jorge, propietario del establecimiento deportivo. El objetivo técnico es delimitar el alcance del sistema de gestión FabroGym.

Entrevistador: Bueno, como acabamos de mencionar, el objetivo principal de esto es saber, por medio de ingeniería de requerimientos, cuáles son las necesidades que usted, como dueño del gimnasio, afronta y sobre los problemas que tiene dentro, tanto en el área de administración, manejo y gestión de productos, e inclusive en el área de registro de clientes. Actualmente le vamos a realizar una entrevista al maestro Jorge. Antes de empezar con las preguntas, sí quisiera conocer un poquito sobre la historia que hay aquí en el gimnasio. ¿Qué fue lo que le influyó o cómo fue que usted tuvo la idea de tener este gimnasio?

Maestro Jorge: A ver, yo empecé a entrenar desde los trece años en el gimnasio al que yo iba. Nadie enseñaba y solo cada quien hacía lo suyo. Entonces, yo me compré unas máquinas para tener aquí en la casa, pero a mí siempre me ha gustado ayudar a las personas. Cuando compré las máquinas para entrenar, la gente del gimnasio me decía que quería venir aquí a mi casa a entrenar con los fierros que yo tenía. Yo les dije que ya, y me ofrecieron pagarme mensualmente. Entonces ahí arranqué. A medida que iba ganando dinero, aparte de otro trabajo que tenía en ese tiempo, iba comprando más y más máquinas. Mis inicios fueron en un departamento; ya luego construyeron arriba y tuve más espacio. Empecé aquí en un lugar chiquito. O sea, en pocas palabras, al principio no fue por tener el negocio, sino por hobby para mí.

Entrevistador: Sí, porque como tal era un hobby al inicio. Le pregunto esto porque de ahí en adelante es que vamos a partir para todo, ya que usted cuenta con un conocimiento profesional sobre el área. La siguiente pregunta va relacionada con esto: Con toda la experiencia que usted ha acumulado a lo largo de estos años trabajando en el área del gimnasio, ¿cuáles considera usted que han sido los puntos claves para mantener el gimnasio en funcionamiento?

Maestro Jorge: El servicio que se brinda. La forma en que se trata al cliente es lo más importante. Siempre se reciben quejas de otros gimnasios de que allá no les prestan atención, los dejan botados, no les enseñan bien o los han hecho lesionar. Aparte de la atención... bueno, hay gimnasios que tienen precios de todo tipo, pero siempre la atención es lo que determina que los clientes se hagan fieles. La atención.

Entrevistador: Entonces, en este caso, si tuviera usted que describir la personalidad de su gimnasio conforme a la administración que va llevando... En todos estos largos años, ¿cómo han manejado todo este trabajo y cómo asegura que funcione según los estándares actuales? Especialmente considerando un conocimiento a nivel un poco más internacional.

Maestro Jorge: Para todo esto de los entrenamientos hay que tener, como quien dice, estudio, y también demostrar que se sabe de la materia. No cualquiera puede ser entrenador. Más que todo, lo que habla más del trabajo aquí son los resultados. La gente siempre que viene obtiene sus resultados, ya sea pérdida de peso o ganancia de masa muscular. Con respecto a cómo me recomiendan... es sencillo: aquí yo no manejo redes sociales ni publicidad. Todo lo mío es de boca en boca. La gente ya se va feliz con sus resultados y me recomiendan con otros.

Entrevistador: En base a los estándares que se han ido viendo tanto aquí en el entorno como en otros gimnasios grandes alrededor (como *Fulgoso* o *Evolution*), ¿cómo diferencia la atención o cómo diferencia el trato que usted da aquí? ¿Sus métodos funcionan frente a la competencia?

Maestro Jorge: Bueno, un poco es el precio. Y porque, como le digo, de varios gimnasios vienen quejas de que no los atienden bien, de que no les dan importancia. De que si quieren entrenar a las chicas les prestan atención, pero cuando son hombres los ignoran. Aquí se atiende de igual manera. Si yo veo que alguien necesita ayuda, lo ayudo sin más.

Entrevistador: Con respecto a eso, ¿qué valora usted de su equipo de trabajo, en especial de este equipo que lo está acompañando, y en qué áreas siente que necesita más apoyo?

Maestro Jorge: Los chicos, los entrenadores, laboran bien. Ellos están pendientes de los clientes. Aparte, uno siempre está ahí, no de mala manera sino de buena manera, llamándoles la atención cuando se distraen un poco con el teléfono y les indico que tienen que ayudar a la gente y estar pendientes. En el aspecto en el que sí noto que estoy un poco eficiente (deficiente) y que por eso voy a remodelar... es que estoy a punto de contratar a otra persona. Ya cuando remodele aquí, me voy a establecer bien. Esa persona se va a encargar de llevarme el registro y controlar mi inventario de los ingresos y egresos de las bebidas. Los chicos de aquí

que están en el área de entrenamiento sí tienen conocimientos vastos para su área; cuando iniciaron ya se les enseñó y se les capacitó. Yo les enseñé toda la rutina y, aparte, ellos ven el ejemplo que yo les doy. Ellos aplican eso con responsabilidad con el cliente.

Entrevistador: Entrando un poco al tema que venía conversando sobre la parte administrativa y el inventario de productos... En base a la gestión diaria de los ingresos y ventas de los productos que usted tiene, ¿cuáles son esos momentos donde siente que ese trabajo se vuelve más difícil de lo normal?

Maestro Jorge: Cuando hay demasiada gente. En ese momento sí me gustaría que haya más control en la cuestión de las bebidas, porque a veces uno no sabe si hay una mala persona que quiera hacerse el loco. Yo tengo cámaras, igual tengo que registrar en caso de que vea una irregularidad de alguna persona. Por eso quiero contratar a otra persona y también estaba pensando lo de la aplicación. Claro, así se pueden surtir los productos de mejor manera cuando ya se tenga el software funcionando.

Entrevistador: En el caso de cuando usted no contaba con cámaras dentro del gimnasio, ¿cómo mantenía ese control?

Maestro Jorge: Claro, los chicos tenían que estar pendientes. Ya con las cámaras se lleva mejor, aunque no suele pasar seguido, de repente una bebida se les ha pasado por alto, según dicen. Pero bueno...

Entrevistador: ¿Cómo ha sido su experiencia manejando el inventario de los productos y qué situaciones le han generado más incertidumbre en la parte de la bodega, en el almacenamiento y el control de los mismos?

Maestro Jorge: Bueno, ahora he tenido éxito y siempre voy, como quien dice, subiendo y subiendo el nivel. Pero yo creo que habría podido lograr más éxito si me diera por manejar las redes sociales y, aparte, tuviera aplicaciones que ayuden a lo que es el inventario. Siento deficiencia en esa área; no me cuadra del todo lo que se vende con el "trévere" (desorden) que hay en realidad ahí. Sí quiero arreglar eso, por ese motivo es que estoy buscando adquirir la aplicación. Es interesante.

Entrevistador: Actualmente, ¿de qué forma mide la satisfacción de los clientes al momento de entrenar? Usted les brinda un servicio, ¿cómo identifica cuándo alguien se encuentra conforme o no con el servicio brindado?

Maestro Jorge: Claro, yo les he dado la confianza a mis clientes de siempre decir las cosas, tanto las buenas como las malas que existan. Son sinceros conmigo. Cuando yo he fallado (que también lo he hecho), o si un día no estoy tan alegre o animado como otros días, ya me lo han indicado. Pero de ahí, pasa poco. La satisfacción... uno ya se da cuenta. Uno debe armonizar el gimnasio con la música y todo lo demás, y los comentarios buenos siempre llegan.

Entrevistador: En este caso, si usted pudiera recuperar tres horas de su jornada laboral que hoy dedica a tareas operativas del gimnasio, ¿en qué actividades las invertiría?

Maestro Jorge: Me quiero enfocar menos en eso... las podría invertir en lo que le digo: hacer promociones de lo que se vende aquí, lo que son suplementos, y manejar un poco más las redes sociales. Ocuparía ese tiempo para las redes sociales, los servicios que se ofrecen y todo eso.

Entrevistador: Mirando el proyecto y mirando un poco hacia atrás... aparte de lo que me ha mencionado del inventario, ¿ha tenido otros problemas en el ámbito administrativo y cómo los ha intentado resolver en el momento?

Maestro Jorge: Cuando a veces tengo un poco de problemas es en la cuestión de cobrar las mensualidades; las membresías se me olvidan. O sea, yo me manejo con notas. Lo que se me ocurrió

implementar fue entregar tarjetas físicas al inicio con la fecha de inicio y final de la mensualidad. Para el ingreso diario, se cobra de una vez en efectivo; y los que tienen mensuales enseñan la tarjeta para ver que no esté caducada. Actualmente no cuento con ningún tipo de sistema ni nada de eso. Entonces, a veces pasa que la gente se pasa dos o tres días de la fecha de vencimiento por llevar el control manual.

Entrevistador: Globalizando todo este contenido, ¿cómo visualiza la operación de su gimnasio en los próximos dos años para poder vivir un poco más tranquilo en el ámbito de la gestión y el equipo?

Maestro Jorge: Sí lo visualizo yendo más al éxito porque, como le digo, ahorita se va a invertir en un bar más establecido en esta zona que vamos a poner aquí. Entonces, los entrenadores se encargarán solo de su trabajo, que es entrenar al cliente, y otra persona se encargará de lo que es cobranza y venta de productos.

Entrevistador: Una cuestión: si usted tuviese la capacidad de desarrollar un sistema, una aplicación ya hecha, ¿cuáles serían los puntos fuertes que a usted le gustaría que abarcara toda esta aplicación como tal?

Maestro Jorge: Que se pudieran ingresar clientes que pagan los mensuales. También tiene que tener un inventario de bebidas y de suplementos. Me serviría para sacar cuánto se recauda al día. Que se pueda ingresar también a los entrenadores, como registrar a los trabajadores, y que cada uno de ellos actúe desde su propio perfil, digamos así. Sería una buena idea no solamente el control de inventario, sino también el tema de facturación de los productos: suplementos, bebidas y lo otro que se venda. Así, claro, porque a futuro se tiene pensado expandir esa área de venta de productos. Entrenando a las personas, vendiendo bebidas y cobrando... si la persona encargada de eso ya tiene la aplicación, se le hará más fácil.

Entrevistador: ¿Y qué le parecería si se ajusta con respecto a la modalidad actual sobre el uso de inteligencias artificiales dentro de las aplicaciones?

Maestro Jorge: Ayer vino una persona que usaba la inteligencia artificial, pero la usaba no de forma productiva, sino para su entretenimiento personal. Pero eso me encendió la idea. Creo que ahorita esas aplicaciones hasta te dan recordatorios. Si fuera una aplicación que lleve inteligencia artificial, estaríamos un paso adelante. Que la aplicación mantenga soporte de rutinas, por si en caso el instructor no llegase a asistir o si hay dudas de los clientes, que la aplicación pueda resolverlas. Eso sí sería interesante, me parece muy interesante todo lo mencionado.

Entrevistador: Excelente. Para finalizar, sí me gustaría contar con usted para unas encuestas en Google Forms por medio de su correo electrónico. Esto nos servirá para el ámbito del proyecto académico. Le voy a mandar tres encuestas enfocadas: una para el dueño, otra para el asistente y otra para los instructores. Muchas gracias por la atención brindada, la entrevista ha sido bastante productiva y nos servirá para el futuro del programa. Muchas gracias por su tiempo, un placer.

Maestro Jorge: Igualmente, un placer, y eso fue todo.